中学数学　総復習プリント　D

大問1　基本問題　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　計算 正の数・負の数，平方根，展開

次の計算をしなさい。

(1) $-2^3 \times 3 + (-5)^2$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) $(-4)^2 \div (-8) - 6$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) $\sqrt{72} - \sqrt{8} + \dfrac{12}{\sqrt{2}}$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) $(x-3)^2 - (x+4)(x-4)$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)　不等号で表す 数量の大小関係

(5) 1個 x 円のケーキ5個を，y 円の箱に入れてもらったところ，代金は3000円以上になりました。この数量の関係を，不等号を使って表しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　確率

(6) 3枚の硬貨を同時に投げるとき，少なくとも1枚は裏が出る確率を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(7)　面と辺の位置関係

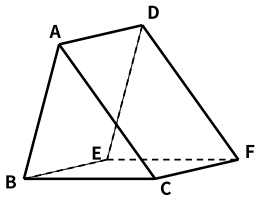
右の図は三角柱ABC-DEFです。あてはまる辺をすべて答えなさい。

① 辺ADとねじれの位置にある辺

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

② 面DEFと平行な辺

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿



※ 三角形ABC と三角形DEF は合同で，たがいに平行

(8)　平方根の近似値・因数分解

① $\sqrt{7} = 2.646$ として，$\sqrt{700}$ の近似値を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

② $x^2 - 6x + 9$ を因数分解しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

中学数学　総復習プリント　D

大問2　連立方程式の利用，文字式の利用　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)　連立方程式の利用　数量の関係から式をつくって解く

(1)　ある博物館の入館料は，大人1人が x 円，中学生1人が y 円です。大人2人と中学生3人では2100円，大人3人と中学生5人では3300円になります。大人1人と中学生1人の入館料を，それぞれ求めなさい。

答　大人＿＿＿＿＿円，中学生＿＿＿＿＿円

(2)　文字式の利用　文字を使って数の特徴を説明する

(2)　連続する2つの奇数の和は，4の倍数になります。このことを，文字を使って説明しなさい。

中学数学　総復習プリント　D

大問3　一次関数の利用（1）　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　増加量・変化の割合・式の決定

次の問いに答えなさい。

(1)　一次関数 $y = -x + 6$ で，x の増加量が7のときの y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(2)　一次関数 $y = 5x - 2$ で，x の値が -3 から1まで増加するときの y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(3)　変化の割合が4で，$x = -1$ のとき $y = -3$ となる一次関数の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(4)　2点 $(-2,\ 7)$，$(1,\ -2)$ を通る直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)(6)　一次関数のグラフ

次の2つの直線を，右の座標平面にかき入れなさい。

① $y = -3x - 1$

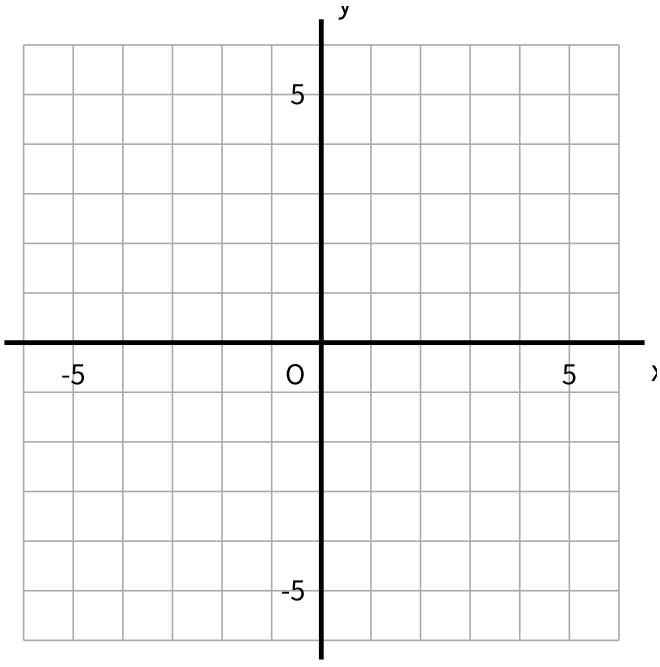
② $y = 2x + 4$

(5)　①と②の直線の交点の座標を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　①の直線と平行で，点 $(0,\ 5)$ を通る直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿



中学数学　総復習プリント　D

大問3　一次関数の利用（2）　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(7)〜(12)　グラフを利用して問題を解決する

あるホールを借りて発表会を行います。料金には次の2つのプランがあります。

プランA … 基本料金4000円に加えて，参加者1人につき1200円かかる。

プランB … 基本料金34000円で，参加者20人までは追加料金がかからない。20人をこえた分は，1人につき200円かかる。

参加者を x 人，料金を y 円とします。

(7)　プランAについて，y を x の式で表しなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

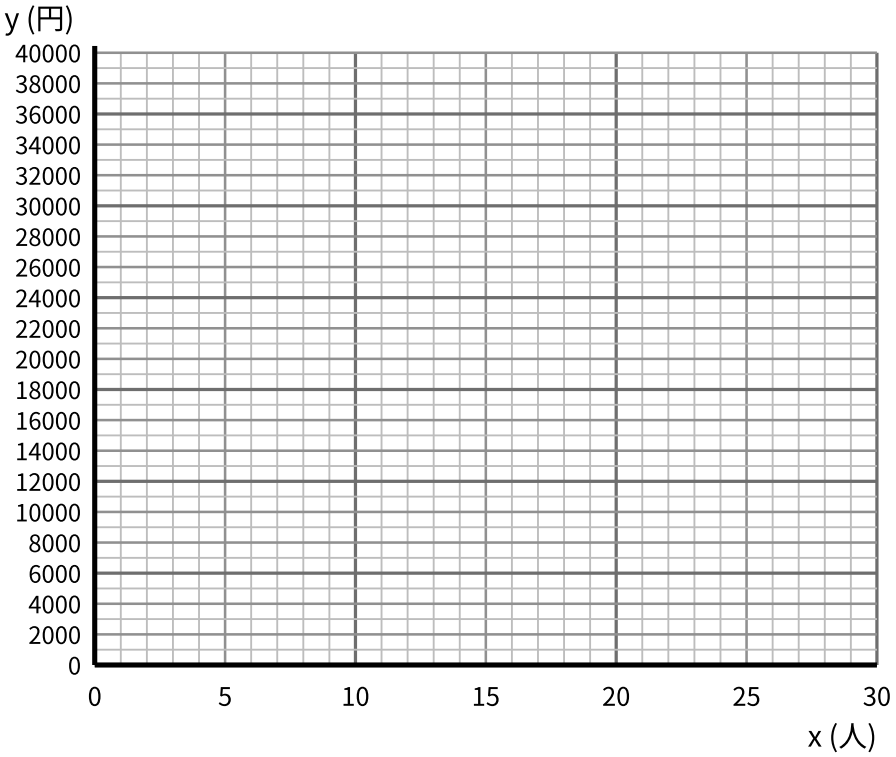
(8)　プランBについて，$0 \leqq x \leqq 20$ のときの y を x の式で表しなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(9)　プランBについて，$20 \leqq x \leqq 30$ のときの y を x の式で表しなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(10) 下のグラフに，プランAとプランBの料金の変化をかき入れなさい。



(11) プランAとプランBの料金が等しくなるのは，参加者が何人のときですか。また，そのときの料金は何円ですか。

答　＿＿＿＿＿＿人，料金＿＿＿＿＿＿円

(12) 参加者が30人のとき，どちらのプランが何円安いですか。

答　プラン＿＿＿＿が＿＿＿＿＿＿円安い